Exercices

Exercice 1
Ecrire une fonction fibo qui calcule à l'aide d'une boucle `for` le n-ième terme de la suite de Fibonacci ($u_0 = u_1 = 1$)

Exercice 2
A l'aide d'une boucle `while` écrire une fonction fibo1 qui calcule les termes successifs (sans les afficher) de la suite de Fibonacci ($u_0 = u_1 = 1$) et s'arrête lorsque $u_n > 10^6$. On affichera le premier terme de la suite supérieur à 10^6 et son rang. Calculer le temps mis pour ce calcul.

Exercice 3
Ecrire un code pour donner la somme des nombres entiers de 1 à n, puis la somme de leurs carrés. On pourra utiliser deux méthodes différentes (dont l'une avec une boucle), et comparer les temps.

Exercice 4
Ecrire un code pour générer une matrice de dimension $n \times n$ dont les éléments sont $1, 2, \ldots, n^2$ dans l'ordre (sur chaque ligne de la gauche vers la droite, de la première à la dernière ligne)
On pourra le faire de deux méthodes différentes : une qui utilise les fonctions prédéfinies MATLAB et l'autre qui utilise une boucle, et on comparera les temps.
Solution : on peut utiliser la fonction `reshape` qui transforme un vecteur en matrice et puis transposer. Ou bien l'idée suivante avec une boucle. Et puis comparer le temps CPU des deux méthodes.

Exercice 5
Cas particulier d'une matrice de Toeplitz : créér une fonction MaToeplitz qui génère une matrice carrée avec n sur la diagonale, $n-1$ sur les lignes qui l'encadrent, etc ... (sans utiliser la fonction MATLAB `toeplitz` qui est prédéfinie).

Exercice 6
Ecrire un code pour générer la matrice carrée formée de 1 sur la première ligne, sur la dernière ligne et sur la 2-ième diagonale et des 0 ailleurs.
La 2-ième diagonale est celle qui va de l'élément de la première ligne, dernière colonne, à l'élément de la dernière ligne, première colonne.

Exercice 7
Ecrire un code pour créer le vecteur $(x_n, \ldots, x_1)$ à partir du vecteur $(x_1, \ldots, x_n)$.

Exercice 8
Ecrire une fonction MatriceX pour générer la matrice carrée formée de 1 sur la première diagonale et sur la 2-ième diagonale et des 0 ailleurs.